第04课 运算符与表达式

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

五、课堂例题

例题 1：计算器——基本四则运算（入门）

> 输入两个整数 a 和 b，输出它们的和、差、积、商和余数。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int a, b;
 cin >> a >> b;

 cout << a + b << endl;
 cout << a - b << endl;
 cout << a * b << endl;
 cout << a / b << endl; // 整数除法
 cout << a % b << endl; // 取余
 return 0;
}
```

教师讲解要点：输入 `7 2` 时，除法输出 `3`（不是 `3.5`），取余输出 `1`。让学生试不同数字感受规律。

例题 2：精确除法——小数结果（进阶）

> 输入两个整数 a 和 b，输出 a÷b 的精确小数结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int a, b;
 cin >> a >> b;

 // 方法：把 a 变成小数再除
 cout << 1.0 * a / b << endl;
 return 0;
}
```

教师讲解要点：`1.0 * a` 会把 `a` 从 `int` "升级"成 `double`，然后再除以 `b`，结果就带小数了。这是一个非常实用的技巧！

例题 3：拆分三位数（核心）

> 输入一个三位数，分别输出它的百位、十位和个位。
>
> 例如：输入 `527`，输出 `5 2 7`。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int n;
 cin >> n;

 int bai = n / 100; // 527 / 100 = 5
 int shi = n / 10 % 10; // 527 / 10 = 52, 52 % 10 = 2
 int ge = n % 10; // 527 % 10 = 7

 cout << bai << " " << shi << " " << ge << endl;
 return 0;
}
```

教师讲解要点：这道题综合运用了 `/` 和 `%`，是信息学竞赛的经典题型。带学生在草稿纸上手动演算一遍 `527` 的每一步。

例题 4：分钟转换为小时和分钟（生活应用）

> 输入一个分钟数 t（如 135），输出对应的小时数和剩余分钟数。
>
> 例如：输入 `135`，输出 `2 15`（即 2 小时 15 分钟）。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int t;
 cin >> t;

 int hours = t / 60; // 135 / 60 = 2
 int mins = t % 60; // 135 % 60 = 15

 cout << hours << " " << mins << endl;
 return 0;
}
```

教师讲解要点：`/ 60` 取小时，`% 60` 取剩余分钟——这和分糖果的道理一模一样！让学生试试输入 `60`、`59`、`120` 等特殊值。

附：例题源代码与运行结果

例题 1：Basic Arithmetic Calculator

```
// Input two integers, output their sum, difference, product, quotient, and
remainder
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int a, b;
 cin >> a >> b;

 cout << a + b << endl;
 cout << a - b << endl;
 cout << a * b << endl;
 cout << a / b << endl; // integer division (truncated)
 cout << a % b << endl; // remainder
 return 0;
}
```

Sample Input

```
7 2
```

Expected Output

```
9
5
14
3
1
```

例题 2：Precise Division (Getting Decimal Result)

```
// Input two integers, output the precise decimal result of a / b
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int a, b;
 cin >> a >> b;

 // Trick: multiply by 1.0 to promote int to double before dividing
 cout << 1.0 * a / b << endl;
 return 0;
}
```

Sample Input

```
7 2
```

Expected Output

```
3.5
```

例题 3：Split a Three-Digit Number

```
// Input a three-digit number, output its hundreds, tens, and ones digits
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int n;
 cin >> n;

 int bai = n / 100; // 527 / 100 = 5
 int shi = n / 10 % 10; // 527 / 10 = 52, 52 % 10 = 2
 int ge = n % 10; // 527 % 10 = 7

 cout << bai << " " << shi << " " << ge << endl;
 return 0;
}
```

Sample Input

```
527
```

Expected Output

```
5 2 7
```

例题 4：Convert Minutes to Hours and Minutes

```
// Input total minutes, output the equivalent hours and remaining minutes
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int t;
 cin >> t;

 int hours = t / 60; // 135 / 60 = 2
 int mins = t % 60; // 135 % 60 = 15

 cout << hours << " " << mins << endl;
 return 0;
}
```

Sample Input

```
135
```

Expected Output

```
2 15
```